

$$\begin{aligned} \text{II}' : \quad & a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 = b'_2 \\ \text{III}' : \quad & a'_{32}x_2 + a'_{33}x_3 = b'_3 \end{aligned} \quad (3.4)$$

Из полученной системы (3.4) исключаем x_2 . Для этого, умножая новое уравнение на $d_3 = -a'_{32}/a'_{22}$ и складывая со вторым уравнением, получим уравнение:

$$\text{III}'' : \quad a''_{33}x_3 = b''_3 \quad (3.5)$$

Взяв из каждой системы (3.2), (3.4) и (3.5) первые уравнения, получим систему уравнений с треугольной матрицей.

Обратный ход: Из уравнения (III'') находим $x_3 = b''_3/a''_{33}$. Из уравнения (II') находим $x_2 = b'_2 - a'_{23}x_3$. Из уравнения (I) находим $x_1 = b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3$. Коэффициенты a_{11} , a'_{22} называются ведущими элементами 1-го и 2-го шагов исключения неизвестных. Они должны быть отличны от нуля. Если они равны нулю, то, меняя местами строки, необходимо на их место вывести ненулевые элементы.

Аналогичным путем методом Гаусса решаются системы n уравнений с n неизвестными.

Пример 3.1. Решить систему уравнений методом Гаусса:

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 10 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = -1 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 11 \end{cases}$$

Решение: Удалить члены с x_1 из 2-го и 3-го уравнений можно, вычитая из 2-й строки 1-ую, умноженную на 2, а из 3-й - первую, умноженную на 3:

$$\begin{aligned} x_1 + 4x_2 + 3x_3 &= 10 \\ - 7x_2 - 7x_3 &= -21 \\ - 13x_2 - 8x_3 &= -19 \end{aligned}$$

2-я строка делится на -7 :

$$\begin{aligned} x_1 + 4x_2 + 3x_3 &= 10 \\ x_2 + x_3 &= 3 \\ 13x_2 + 8x_3 &= 19 \end{aligned}$$

2-я строка умножается на 13 и вычитается из 3-й:

$$\begin{aligned} x_1 + 4x_2 + 3x_3 &= 10 \\ x_2 + x_3 &= 3 \\ -5x_3 &= -20 \end{aligned}$$

3-я строка делится на -5 :

$$x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 10$$

$$x_2 + x_3 = 3$$

$$x_3 = 4$$

Процедура обратного хода дает решение:

$$x_3 = 4;$$

$$x_2 = 3 - x_3 = -1;$$

$$x_1 = 10 - 4x_2 - 3x_3 = 10 - 4 \cdot (-1) - 3 \cdot 4 = 10 + 4 - 12 = 2$$

Пример 3.2. Решить систему уравнений методом Гаусса с помощью программы на языке VBA в Excel:

$$\begin{cases} 13x_1 - 2x_2 + x_3 - 4x_4 = 8 \\ 2x_1 - 3x_3 + 5x_4 = -7 \\ 4x_1 - x_2 + 3x_3 + 9x_4 = 1 \\ 7x_1 - 5x_2 + 11x_3 - 4x_4 = -5 \end{cases}$$

Порядок решения.

- 1) Ввести матрицу **A** и вектор **B** в рабочий лист Excel (рис. 3.1).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	13	-2	1	-4		8		1,767019
2	2	0	-3	5		-7		9,807512
3	4	-1	3	9		1		2,702465
4	7	-5	11	-4		-5		-0,48533
5								

Рис. 3.1. Решение системы линейных уравнений методом обратной матрицы с помощью программы Excel.

- 2) Ввести код программы (рис. 3.2) в модуль листа. В качестве значения переменной *n* указать число уравнений.
- 3) Выполнить программу. В столбце H содержится решение системы:

$$x_1 = 1,767019 ; x_2 = 9,807512 ; x_3 = 2,702465 ; x_4 = -0,48533 .$$

3.2. Метод обратной матрицы

Систему (3.1) можно представить в матричном виде как $AX = B$,

где
$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \cdots \\ b_n \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

Решение можно выразить, используя умножение на матрицу A^{-1} , обратную к A :

$$A^{-1}AX = A^{-1}B, \quad X = A^{-1}B$$

```

Sub Gauss()
    n = 4
    ReDim a(1 To n, 1 To n + 2)
    For i = 1 To n
        For j = 1 To n
            a(i, j) = Cells(i, j)
        Next j
        a(i, n + 1) = Cells(i, n + 2)
    Next i
    For i = 1 To n - 1
        If Abs(a(i, i)) < 0.00000001 Then
            For k = i + 1 To n
                If Abs(a(k, i)) > 0.00000001 Then
                    For j = 1 To n + 1
                        tmp = a(i, j)
                        a(i, j) = a(k, j)
                        a(k, j) = tmp
                    Next j
                    Exit For
                End If
            Next k
        End If
        If Abs(a(i, i)) > 0.00000001 Then
            For k = i + 1 To n
                f = -a(k, i) / a(i, i)
                For j = i To n + 1
                    a(k, j) = a(k, j) + f * a(i, j)
                Next j
            Next k
        End If
    Next i
    For i = n To 1 Step -1
        tmp = a(i, n + 1)
        For k = i + 1 To n
            tmp = tmp - a(i, k) * a(k, n + 2)
        Next k
        a(i, n + 2) = tmp / a(i, i)
    Next i
    For i = 1 To n
        Cells(i, n + 4) = a(i, n + 2)
    Next i
End Sub

```

Рис.3.2. Программа решения системы линейных алгебраических уравнений методом Гаусса на языке VBA.

Пример 3.3. Решить систему уравнений из примера 3.2 методом обратной матрицы с помощью программы Excel:

	A	B	C	D	E	F	G
1	A					B	
2	13	-2	1	-4		8	
3	2	0	-3	5		-7	
4	4	-1	3	9		1	
5	7	-5	11	-4		-5	
6							
7	1/A					X	
8	0,098005	-0,09214	0,071009	-0,0534	X1=	1,767019	
9	0,201878	-0,85446	0,403756	-0,3615	X2=	9,807512	
10	0,019366	-0,31162	0,163732	-0,04049	X3=	2,702465	
11	-0,02758	0,049883	0,069836	-0,00293	X4=	-0,48533	

Рис. 3.3. Решение системы линейных уравнений методом обратной матрицы с помощью программы Excel.

Порядок решения.

- 4) Ввести матрицу **A** и вектор **B** в рабочий лист Excel (рис. 3.3).
- 5) Выделить ячейки для хранения обратной матрицы 4×4 ; например, ячейки **A8:D11**.
- 6) Вызвать мастер функций, в категории «Математические» выбрать функцию вычисления обратной матрицы **МОБР**. В диалоговом окне аргументов функции заполнить поле ввода «Массив» - указать диапазон ячеек матрицы **A** - в нашем случае **A2:D5**. Нажать кнопку ОК. В первой ячейке выделенного под обратную матрицу диапазона (**A8**) появится число.
- 7) Чтобы получить всю обратную матрицу, нажать клавишу F2 для перехода в режим редактирования, а затем одновременно клавиши Ctrl+Shift+Enter. В ячейках **A8:D11** появятся значения обратной матрицы A^{-1} .
- 8) Выделить ячейки для хранения вектора-столбца **X** 4×1 ; например, ячейки **F8:F11**.
- 9) Вызвать мастер функций, в категории «Математические» выбрать функцию матричного умножения **МУМНОЖ**. В диалоговом окне аргументов функции в поле ввода «Массив1» указать диапазон ячеек матрицы A^{-1} - в нашем случае **A8:D11**, в поле ввода «Массив2» указать диапазон ячеек вектора **B** - в нашем случае **F2:F5**. Нажать кнопку ОК. В первой ячейке выделенного под результат диапазона (**F8**) появится число.

10) Чтобы получить весь вектор X , нажать клавишу F2 для перехода в режим редактирования, а затем одновременно клавиши Ctrl+Shift+Enter. В ячейках **F8:F11** появятся значения решения системы уравнений:

$$x_1 = 1,767019 ; \quad x_2 = 9,807512 ; \quad x_3 = 2,702465 ; \quad x_4 = -0,48533$$

3.3. Метод прогонки

Применяется для решения систем уравнений с трехдиагональной (ленточной) матрицей. Такая система уравнений записывается в виде:

$$\begin{aligned} a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} &= d_i \quad i = 1, 2, 3, \dots, n, \\ a_1 &= 0, \quad c_n = 0. \end{aligned} \quad (3.6)$$

Является частным случаем метода Гаусса и состоит из прямого и обратного хода. Прямой ход состоит в исключении элементов матрицы системы (3.6), лежащих ниже главной диагонали. В каждом уравнении останется не более двух неизвестных и формулу обратного хода можно записать в следующем виде:

$$x_i = U_i x_{i+1} + V_i, \quad i = n, n-1, \dots, 1 \quad (3.7)$$

Уменьшим в формуле (3.7) индекс на единицу: $x_{i-1} = U_{i-1} x_i + V_{i-1}$ и подставим в (3.6):

$$a_i (U_{i-1} x_i + V_{i-1}) + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i$$

Выразим x_i :

$$x_i = -\frac{c_i}{a_i U_{i-1} + b_i} x_{i+1} + \frac{d_i - a_i V_{i-1}}{a_i U_{i-1} + b_i} \quad (3.8)$$

Сравнивая (3.7) и (3.8), получим:

$$U_i = -\frac{c_i}{a_i U_{i-1} + b_i} \quad V_i = \frac{d_i - a_i V_{i-1}}{a_i U_{i-1} + b_i} \quad i = 1, 2, 3, \dots, n \quad (3.9)$$

Поскольку $a_1 = 0$, то

$$U_1 = -\frac{c_1}{b_1}, \quad V_1 = \frac{d_1}{b_1} \quad (3.10)$$

Теперь по формулам (3.9) и (3.10) можно вычислить прогоночные коэффициенты U_i и V_i ($i = 1, 2, 3, \dots, n$). Это прямой ход прогонки. Зная прогоночные коэффициенты, по формулам (3.7), можно вычислить все x_i ($i = n, n-1, \dots, 1$) (обратный ход прогонки). Поскольку $c_n = 0$, то $U_n = 0$ и $x_n = V_n$. Далее вычисляем $x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_2, x_1$.

Пример 3.4. Решить систему уравнений методом прогонки:

$$\begin{cases} 10x_1 + x_2 = 5 \\ -2x_1 + 9x_2 + x_3 = -1 \\ 0,1x_2 + 4x_3 - x_4 = -5 \\ -x_3 + 8x_4 = 40 \end{cases}$$

Решение. Коэффициенты записываем в виде таблицы 3.1.

Таблица 3.1

i	a_i	b_i	c_i	d_i
1	0	10	1	5
2	-2	9	1	-1
3	0,1	4	-1	-5
4	-1	8	0	40

Прямой ход прогонки. По формулам (3.9) и (3.10) определяем прогоночные коэффициенты U_i и V_i ($i = 1, 2, 3, 4$).

$$U_1 = -c_1 / b_1 = -1/10 = -0,1$$

$$V_1 = d_1 / b_1 = 5/10 = 0,5$$

$$U_2 = -c_2 / (a_2 U_1 + b_2) = -1 / (2 \cdot 0,1 + 9) = -0,1087$$

$$V_2 = (d_2 - a_2 V_1) / (a_2 U_1 + b_2) = (-1 + 2 \cdot 0,5) / (2 \cdot 0,1 + 9) = 0$$

$$U_3 = -c_3 / (a_3 U_2 + b_3) = 1 / (-0,1 \cdot 0,1087 + 4) = 0,2507$$

$$V_3 = (d_3 - a_3 V_2) / (a_3 U_2 + b_3) = (-5 - 0,1 \cdot 0) / (-0,1 \cdot 0,1087 + 4) = -1,2534$$

$$U_4 = -c_4 / (a_4 U_3 + b_4) = 0, \quad \text{т.к. } c_4 = 0$$

$$V_4 = (d_4 - a_4 V_3) / (a_4 U_3 + b_4) = (40 - 1 \cdot 1,2534) / (-1 \cdot 0,2507 + 8) = 5$$

Обратный ход прогонки. По формулам (3.7) вычисляем все x_i ($i = 4, 3, 2, 1$). Поскольку $U_4 = 0$, то $x_4 = V_4 = 5$.

Далее вычисляем:

$$x_3 = U_3 x_4 + V_3 = 0,2507 \cdot 5 - 1,2534 = 0,0001 \approx 0$$

$$x_2 = U_2 x_3 + V_2 = -1,1087 \cdot 0,0001 + 0 = -0,0001 \approx 0$$

$$x_1 = U_1 x_2 + V_1 = 0,1 \cdot 0,0001 + 0,5 = 0,5001 \approx 0,5$$

Вычисляем невязки $r_i = d_i - a_i x_{i-1} - b_i x_i - c_i x_{i+1}$ ($i = 1, 2, 3, 4$)

$$r_1 = d_1 - b_1 x_1 - c_1 x_2 = 5 - 10 \cdot 0,5 - 1 \cdot 0 = 0$$

$$r_2 = d_2 - a_2 x_1 - b_2 x_2 - c_2 x_3 = -1 + 2 \cdot 0,5 - 9 \cdot 0 - 0 = 0$$

$$r_3 = d_3 - a_3x_2 - b_3x_3 - c_3x_4 = -5 - 0,1 \cdot 0 - 4 \cdot 0 + 1 \cdot 5 = 0$$

$$r_4 = d_4 - a_4x_3 - b_4x_4 = 40 + 1 \cdot 0 - 8 \cdot 5 = 0$$

На рис. 3.4 приведена программа решения системы линейных алгебраических уравнений методом прогонки на языке VBA.

	A	B	C	D	E	F	G
1	a	b	c	d	n	x	r
2	0	10	1	5	4	0,5	0
3	-2	9	1	-1		0	0
4	0,1	4	-1	-5		0	0
5	-1	8	0	40		5	0

```

Sub program4 ()
n = Cells(2, 5)
ReDim a(n), b(n), c(n), d(n), u(n), v(n), x(n+1), r(n)
For i = 1 To n
    a(i) = Cells(i + 1, 1)
    b(i) = Cells(i + 1, 2)
    c(i) = Cells(i + 1, 3)
    d(i) = Cells(i + 1, 4)
    u(i) = -c(i) / (a(i) * u(i-1) + b(i))
    v(i) = (d(i) - a(i) * v(i-1)) / (a(i) * u(i-1) + b(i))
Next i
For i = n To 1 Step -1
    x(i) = u(i) * x(i+1) + v(i)
Next i
For i = 1 To n
    r(i) = d(i) - a(i) * x(i-1) - b(i) * x(i) - c(i) * x(i+1)
    Cells(i + 1, 6) = x(i)
    Cells(i + 1, 7) = r(i)
Next i
End Sub

```

Рис.3.4. Программа решения системы линейных алгебраических уравнений методом прогонки на языке VBA.

Пример 3.5. Решить систему уравнений из примера (3.4) методом прогонки с помощью программы Excel.

Порядок решения.

- 1) Ввести в ячейки **A1:G1** заголовки столбцов (рис. 3.5).
- 2) В ячейки **A3:D6** – коэффициенты a_i, b_i, c_i, d_i . Строки выше и ниже данных оставить пустыми.

- 3) В ячейку **E3** – формулу $U_1 = -C3/(A3*E2+B3)$
- 4) В ячейку **F3** – формулу $V_1 = (D3-A3*F2)/(A3*E2+B3)$
- 5) В ячейку **G3** – формулу $x_1 = G4*E3+F3$
- 6) Выделить ячейки **E3:G3** и скопировать формулы в соседние ячейки **E4:G4 ... E6:G6** при помощи маркера заполнения.
- 7) В ячейках **G3:G6** появятся значения решения системы уравнений.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	a	b	c	d	u	v	x	
2								
3	0	10	1	5	-0,1	0,5	0,5	
4	-2	9	1	-1	-0,1087	0	0	
5	0,1	4	-1	-5	0,250681	-1,25341	0	
6	-1	8	0	40	0	5	5	
7								

Рис. 3.5. Решение системы линейных алгебраических уравнений методом прогонки с помощью программы Excel.

3.4. Метод простой итерации (метод Якоби)

Суть вычислений итерационными методами состоит в следующем: расчет начинается с некоторого заранее выбранного приближения $x^{(0)}$ (начального приближения). Вычислительный процесс, использующий матрицу A , вектор B системы (3.1) и $x^{(0)}$, приводит к новому вектору $x^{(1)}$:

$$x_i^{(1)} = \frac{1}{a_{ii}} (b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(0)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(0)}), \quad i = 1, 2, 3, \dots, n \quad (3.11)$$

Затем процесс повторяется, только вместо $x^{(0)}$ используется новое значение $x^{(1)}$. На $k+1$ -м шаге итерационного процесса получают:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} (b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)}), \quad i = 1, 2, 3, \dots, n \quad (3.12)$$

При выполнении некоторых заранее оговоренных условий процесс сходится при $k \rightarrow \infty$. Сходимость метода простой итерации обеспечивается при выполнении условия преобладания диагональных элементов матрицы A :

$$\sum_{i \neq j} |a_{ij}| < |a_{ii}|, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n \quad (3.13)$$

Заданная точность достигается при выполнении условия:

$$\max_i |x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}| < \varepsilon \quad (3.14)$$

Пример 3.6. Преобразовать систему уравнений (3.15) к виду, пригодному для построения итерационного процесса методом Якоби и выполнить три итерации.

$$\begin{aligned} 7x_1 + 4x_2 - x_3 &= 7 \\ 2x_1 + 6x_2 + 3x_3 &= -2 \\ -x_1 + x_2 + 4x_3 &= 4 \end{aligned} \quad (3.15)$$

Решение. Достаточное условие сходимости (3.13) выполняется, поэтому начальное приближение может быть любым.

$$\begin{aligned} |a_{12}| + |a_{13}| &= 4 + 1 < |a_{11}| = 7 \\ |a_{21}| + |a_{23}| &= 2 + 3 < |a_{22}| = 6 \\ |a_{31}| + |a_{32}| &= 1 + 1 < |a_{33}| = 4 \end{aligned}$$

В i -ом уравнении все члены, кроме x_i , переносятся в правую часть:

$$\begin{aligned} x_1 &= (7 - 4x_2 + x_3) / 7 \\ x_2 &= (-2 - 2x_1 - 3x_3) / 6 \\ x_3 &= (4 + x_1 - x_2) / 4 \end{aligned} \quad (3.16)$$

Задается начальное приближение $x^{(0)} = (x_1^{(0)}; x_2^{(0)}; x_3^{(0)})$, которое подставляется в правую часть (3.16). Если $x_1^{(0)} = 0$, $x_2^{(0)} = 0$, $x_3^{(0)} = 0$, то результаты первой итерации:

$$\begin{aligned} x_1^{(1)} &= (7 - 4 \cdot 0 + 0) / 7 = 1 \\ x_2^{(1)} &= (-2 - 2 \cdot 0 - 3 \cdot 0) / 6 = -1/3 = -0,333 \\ x_3^{(1)} &= (4 + 0 - 0) / 4 = 1 \end{aligned}$$

Результаты первой итерации $x^{(1)} = (x_1^{(1)}; x_2^{(1)}; x_3^{(1)})$ подставляют в правую часть (2.16) и получают результаты второй итерации:

$$\begin{aligned} x_1^{(2)} &= (7 - 4 \cdot (-0,333) + 1) / 7 = 4/3 = 1,333 \\ x_2^{(2)} &= (-2 - 2 \cdot 1 - 3 \cdot 1) / 6 = -7/6 = -1,167 \\ x_3^{(2)} &= (4 + 1 - (-0,333)) / 4 = 4/3 = 1,333 \end{aligned}$$

Результаты второй итерации $x^{(2)} = (x_1^{(2)}; x_2^{(2)}; x_3^{(2)})$ подставляют в правую часть (2.16) и получают результаты третьей итерации:

$$\begin{aligned} x_1^{(3)} &= (7 - 4 \cdot (-1,167) + 1,333) / 7 = 1,857 \\ x_2^{(3)} &= (-2 - 2 \cdot 1,333 - 3 \cdot 1,333) / 6 = -1,444 \\ x_3^{(3)} &= (4 + 1,333 - (-1,167)) / 4 = 1,625 \end{aligned}$$

Определяют достигнутую точность

$$\begin{aligned} |x_1^{(3)} - x_1^{(2)}| &= |1,857 - 1,333| = 0,524 \\ |x_2^{(3)} - x_2^{(2)}| &= |-1,444 + 1,167| = 0,278 \\ |x_3^{(3)} - x_3^{(2)}| &= |1,625 - 1,333| = 0,292 \\ \max_i |x_i^{(3)} - x_i^{(2)}| &= 0,524 \end{aligned}$$

	А	В	С
1	x1	x2	x3
2	0,00	0,00	0,00
3	1,00	-0,33	1,00
4	1,33	-1,17	1,33
5	1,86	-1,44	1,63
6	2,06	-1,76	1,83
7	2,27	-1,93	1,96
...	...	...	...
20	2,66	-2,34	2,25
21	2,66	-2,35	2,25
22	2,66	-2,35	2,25

Рис. 3.6. Решение системы линейных алгебраических уравнений методом Якоби с помощью программы Excel

чальное приближение **0, 0, 0**;

- 4) В ячейку **A3** – формулу x_1
- 5) В ячейку **B3** – формулу x_2
- 6) В ячейку **C3** – формулу x_3
- 7) Выделить столбцы **A, B, C**, вызвать контекстное меню **Формат ячеек**, установить формат **числовой** и указать число десятичных знаков, соответствующее необходимой точности, т.е. **2**;
- 8) Выделить ячейки **A3:C3** и скопировать формулы в соседние ячейки расположенных ниже строк **A4:C4, A5:C5** и т.д. при помощи маркера заполнения. Каждая новая строка содержит результаты очередного приближения;
- 9) Продолжать копирование, пока результат не перестанет меняться;
- 10) Ячейки **A21, B21, C21** содержат решение системы уравнений, соответствующее заданной точности.

Приближенное решение системы с точностью $\varepsilon = 0,01$:

$$x_1 = 2,66, \quad x_2 = -2,35, \quad x_3 = 2,25$$

3.5. Метод Зейделя

В методе Зейделя при нахождении $(k+1)$ -ой компоненты используются уже найденные компоненты этой же итерации с меньшими номерами, т.е. последовательность итераций задается формулой:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right), \quad i = 1, 2, 3, \dots, n \quad (3.17)$$

Сходимость и точность достигаются условиями (3.13) и (3.14).

Пример 3.7. Решить систему уравнений методом Якоби с помощью программы Excel с точностью $\varepsilon = 0,01$:

$$7x_1 + 4x_2 - x_3 = 7$$

$$2x_1 + 6x_2 + 3x_3 = -2$$

$$-x_1 + x_2 + 4x_3 = 4$$

Порядок решения.

- 1) Представить систему в виде (3.16);
- 2) Ввести в ячейки **A1:C1** заголовки столбцов (рис. 3.6);
- 3) В ячейки **A2:C2** – на-

$$=(7-4*B2+C2)/7$$

$$=(-2-2*A2-3*C2)/6$$

$$=(4+A2-B2)/4$$

Пример 3.8. Задать итерационный процесс Зейделя для нахождения решений системы уравнений (3.15).

Решение. Достаточное условие сходимости (3.13) выполняется, поэтому начальное приближение может быть любым.

Используя (3.16) получим:

$$x_1^{(k+1)} = (7 - 4x_2^{(k)} + x_3^{(k)}) / 7$$

$$x_2^{(k+1)} = (-2 - 2x_1^{(k+1)} - 3x_3^{(k)}) / 6$$

$$x_3^{(k+1)} = (4 + x_1^{(k+1)} - x_2^{(k+1)}) / 4$$

После задания начального приближения, например, $x^{(0)} = (0; 0; 0)$ выражение для первой итерации имеет вид:

$$x_1^{(1)} = (7 - 4 \cdot 0 + 0) / 7 = 1$$

$$x_2^{(1)} = (-2 - 2 \cdot 1 - 3 \cdot 0) / 6 = -0,667$$

$$x_3^{(1)} = (4 + 1 + 0,667) / 4 = 1,417$$

Результаты первой итерации подставляют в правую часть и получают результаты второй итерации:

$$x_1^{(2)} = (7 - 4 \cdot (-0,667) + 1,417) / 7 = 1,583$$

$$x_2^{(2)} = (-2 - 2 \cdot 1,583 - 3 \cdot 1,417) / 6 = -1,569$$

$$x_3^{(2)} = (4 + 1,583 - (-1,569)) / 4 = 1,788$$

Результаты второй итерации подставляют в правую часть и получают результаты третьей итерации:

$$x_1^{(3)} = (7 - 4 \cdot (-1,569) + 1,788) / 7 = 2,152$$

$$x_2^{(3)} = (-2 - 2 \cdot 2,152 - 3 \cdot 1,788) / 6 = -1,945$$

$$x_3^{(3)} = (4 + 2,152 - (-1,945)) / 4 = 2,024$$

Погрешность решения:

$$|x_1^{(3)} - x_1^{(2)}| = |2,152 - 1,583| = 0,469$$

$$|x_2^{(3)} - x_2^{(2)}| = |-1,945 + 1,569| = 0,376$$

$$|x_3^{(3)} - x_3^{(2)}| = |2,024 - 1,788| = 0,236$$

$$\max_i |x_i^{(3)} - x_i^{(2)}| = 0,469$$

Пример 3.9. Решить систему уравнений из примера 3.4 итерационными методами на VBA и оценить погрешность.

Порядок решения.

- 1) Ввести код программы (рис. 3.7) в модуль листа. Удалить помеченные строки, не соответствующие выбранному методу решения.

```

Sub Iter()
    n = Cells(1, 2)
    kmax = Cells(1, 4)
    ReDim a(n, n), b(n), x(n), r(n)
    ReDim y(n)                                `Якоби
    For i = 1 To n
        For j = 1 To n
            a(i, j) = Cells(i + 2, j)
        Next j
        b(i) = Cells(i + 2, n + 2)
        x(i) = Cells(i + 2, n + 4)
    Next i
    For k = 1 To kmax
        For i = 1 To n
            s = 0
            For j = 1 To n
                s = s + a(i, j) * x(j)
            Next j
            x(i) = x(i) + (b(i) - s) / a(i, i)    `Зейдель
            y(i) = x(i) + (b(i) - s) / a(i, i)    `Якоби
        Next
        x = y                                    `Якоби
    Next
    For i = 1 To n
        s = 0
        For j = 1 To n
            s = s + a(i, j) * x(j)
        Next j
        r(i) = b(i) - s
        Cells(i + 2, n + 4) = x(i)
        Cells(i + 2, n + 5) = r(i)
    Next
End Sub

```

Рис. 3.7. Программа решения системы линейных алгебраических уравнений итерационными методами на языке VBA

- 2) Ввести число уравнений n , максимальное число итераций $k_{\max}$, матрицу **A** и вектор **B** в рабочий лист Excel (рис. 3.8).
- 3) Ввести начальное приближение в столбец H, например $x_1=1$; $x_2=1$; $x_3=1$; $x_4=1$.
- 4) Выполнить программу. В столбце H содержится решение системы: $x_1=1,767019$; $x_2=9,807512$; $x_3=2,702465$; $x_4=-0,48533$.
- 5) В столбце I содержатся невязки. Если они велики, повторить расчет, увеличив $k_{\max}$.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	n=	4	kmax=	10				x	r
2	10	1	0	0		5		1	
3	-2	9	1	0		-1		1	
4	0	0,1	4	-1		-5		1	
5	0	0	-1	8		40		1	

Рис. 3.8. Таблица исходных данных для решения системы линейных алгебраических уравнений итерационными методами на языке VBA

а) Решить систему уравнений методами Гаусса, обратной матрицы точностью 0,001.

$$1) \quad \begin{cases} 1,2x_1 + 3,5x_2 - 0,8x_3 + 2,1x_4 = 4,7 \\ 0,9x_1 - 1,4x_2 + 2,6x_3 - 3,2x_4 = -2,3 \\ 2,5x_1 + 0,7x_2 - 1,3x_3 + 1,8x_4 = 3,9 \\ -1,1x_1 + 2,3x_2 + 0,6x_3 - 0,4x_4 = 1,5 \end{cases}$$

$$2) \quad \begin{cases} 0,5x_1 + 1,8x_2 + 2,4x_3 - 1,2x_4 = 5,6 \\ 3,1x_1 - 0,7x_2 + 1,9x_3 + 0,3x_4 = 2,8 \\ 1,6x_1 + 2,2x_2 - 3,7x_3 + 1,5x_4 = -1,4 \\ 2,9x_1 - 1,3x_2 + 0,8x_3 - 2,6x_4 = 0,9 \end{cases}$$

$$3) \quad \begin{cases} 2,3x_1 - 1,7x_2 + 0,4x_3 + 3,8x_4 = 6,1 \\ 1,9x_1 + 2,5x_2 - 4,2x_3 + 0,6x_4 = -3,7 \\ 0,8x_1 - 3,1x_2 + 1,5x_3 - 2,9x_4 = 4,2 \\ 3,4x_1 + 1,2x_2 - 0,9x_3 + 1,7x_4 = 2,5 \end{cases}$$

$$4) \quad \begin{cases} 1,1x_1 + 2,8x_2 - 3,6x_3 + 0,5x_4 = 3,2 \\ 2,7x_1 - 1,9x_2 + 0,8x_3 - 4,1x_4 = -5,3 \\ 3,5x_1 + 1,4x_2 - 2,3x_3 + 1,6x_4 = 2,9 \\ -0,6x_1 + 3,2x_2 + 2,7x_3 - 1,8x_4 = 4,6 \end{cases}$$

$$5) \quad \begin{cases} 0,8x_1 + 1,7x_2 - 2,3x_3 + 4,1x_4 = 5,2 \\ 3,4x_1 - 0,9x_2 + 1,6x_3 - 2,5x_4 = -3,8 \\ 1,2x_1 + 2,8x_2 - 0,7x_3 + 3,6x_4 = 4,9 \\ -2,1x_1 + 1,5x_2 + 3,2x_3 - 1,4x_4 = 2,7 \end{cases}$$

$$6) \quad \begin{cases} 2,6x_1 - 3,1x_2 + 0,9x_3 + 1,8x_4 = 6,3 \\ 1,5x_1 + 2,4x_2 - 4,2x_3 + 0,7x_4 = -2,9 \\ 0,9x_1 - 1,8x_2 + 3,5x_3 - 2,6x_4 = 3,7 \\ 3,2x_1 + 0,6x_2 - 1,9x_3 + 2,8x_4 = 1,6 \end{cases}$$

$$7) \quad \begin{cases} 1,9x_1 + 0,8x_2 - 3,4x_3 + 2,7x_4 = 4,5 \\ 2,3x_1 - 1,6x_2 + 0,5x_3 - 3,8x_4 = -5,1 \\ 3,7x_1 + 2,1x_2 - 1,3x_3 + 0,9x_4 = 3,8 \\ -1,4x_1 + 3,5x_2 + 2,6x_3 - 0,8x_4 = 2,4 \end{cases}$$

$$8) \quad \begin{cases} 0,7x_1 - 2,5x_2 + 1,9x_3 + 3,2x_4 = 7,4 \\ 2,8x_1 + 1,3x_2 - 0,6x_3 - 4,1x_4 = -1,9 \\ 1,6x_1 - 3,7x_2 + 2,4x_3 + 0,8x_4 = 3,6 \\ 4,2x_1 + 0,5x_2 - 1,8x_3 + 2,9x_4 = 5,3 \end{cases}$$

- 9)
$$\begin{cases} 1,35x_1 + 2,78x_2 - 0,92x_3 + 4,16x_4 = 6,43 \\ 3,21x_1 - 1,54x_2 + 2,87x_3 - 0,65x_4 = -3,89 \\ 0,76x_1 + 3,42x_2 - 2,13x_3 + 1,98x_4 = 5,27 \\ -2,45x_1 + 1,67x_2 + 3,09x_3 - 1,24x_4 = 2,56 \end{cases}$$
- 10)
$$\begin{cases} 2,63x_1 - 3,18x_2 + 0,84x_3 + 1,75x_4 = 4,92 \\ 1,47x_1 + 2,39x_2 - 4,26x_3 + 0,58x_4 = -2,73 \\ 0,91x_1 - 1,82x_2 + 3,57x_3 - 2,64x_4 = 3,85 \\ 3,28x_1 + 0,69x_2 - 1,93x_3 + 2,71x_4 = 1,68 \end{cases}$$
- 11)
$$\begin{cases} 1,84x_1 + 0,79x_2 - 3,46x_3 + 2,73x_4 = 5,19 \\ 2,37x_1 - 1,62x_2 + 0,55x_3 - 3,81x_4 = -4,72 \\ 3,68x_1 + 2,14x_2 - 1,36x_3 + 0,89x_4 = 4,38 \\ -1,42x_1 + 3,51x_2 + 2,67x_3 - 0,74x_4 = 2,83 \end{cases}$$
- 12)
$$\begin{cases} 0,67x_1 - 2,53x_2 + 1,88x_3 + 3,29x_4 = 7,15 \\ 2,86x_1 + 1,34x_2 - 0,61x_3 - 4,17x_4 = -1,84 \\ 1,59x_1 - 3,72x_2 + 2,48x_3 + 0,73x_4 = 3,57 \\ 4,23x_1 + 0,56x_2 - 1,81x_3 + 2,94x_4 = 5,28 \end{cases}$$
- 13)
$$\begin{cases} 3,3x_1 + 1,4x_2 - 2,7x_3 + 0,6x_4 = 4,8 \\ 1,7x_1 - 0,8x_2 + 3,9x_3 - 1,5x_4 = -2,6 \\ 2,5x_1 + 4,1x_2 - 1,2x_3 + 2,3x_4 = 6,9 \\ -1,8x_1 + 2,6x_2 + 0,9x_3 - 3,4x_4 = 1,7 \end{cases}$$
- 14)
$$\begin{cases} 2,2x_1 - 1,5x_2 + 0,8x_3 + 3,9x_4 = 5,4 \\ 1,6x_1 + 2,7x_2 - 4,3x_3 + 1,2x_4 = -3,5 \\ 0,8x_1 - 3,4x_2 + 2,5x_3 - 2,8x_4 = 4,6 \\ 3,9x_1 + 1,3x_2 - 0,6x_3 + 1,7x_4 = 2,8 \end{cases}$$
- 15)
$$\begin{cases} 1,3x_1 + 2,9x_2 - 3,7x_3 + 0,8x_4 = 3,6 \\ 2,5x_1 - 1,7x_2 + 0,6x_3 - 4,3x_4 = -5,2 \\ 3,4x_1 + 1,2x_2 - 2,5x_3 + 1,9x_4 = 2,8 \\ -0,9x_1 + 3,3x_2 + 2,7x_3 - 1,6x_4 = 4,5 \end{cases}$$
- 16)
$$\begin{cases} 0,6x_1 - 2,8x_2 + 1,7x_3 + 3,5x_4 = 7,2 \\ 2,9x_1 + 1,4x_2 - 0,8x_3 - 2,3x_4 = -1,7 \\ 1,5x_1 - 3,9x_2 + 2,6x_3 + 0,7x_4 = 3,4 \\ 4,3x_1 + 0,8x_2 - 1,5x_3 + 2,7x_4 = 5,4 \end{cases}$$
- 17)
$$\begin{cases} 3,32x_1 + 1,49x_2 - 2,74x_3 + 0,68x_4 = 4,86 \\ 1,73x_1 - 0,85x_2 + 3,91x_3 - 1,52x_4 = -2,67 \\ 2,58x_1 + 4,12x_2 - 1,27x_3 + 2,39x_4 = 6,84 \\ -1,87x_1 + 2,65x_2 + 0,94x_3 - 3,48x_4 = 1,79 \end{cases}$$

- 18)
$$\begin{cases} 2,24x_1 - 1,57x_2 + 0,83x_3 + 3,96x_4 = 5,41 \\ 1,68x_1 + 2,75x_2 - 4,32x_3 + 1,29x_4 = -3,58 \\ 0,81x_1 - 3,47x_2 + 2,56x_3 - 2,83x_4 = 4,62 \\ 3,95x_1 + 1,32x_2 - 0,64x_3 + 1,78x_4 = 2,87 \end{cases}$$
- 19)
$$\begin{cases} 1,39x_1 + 2,97x_2 - 3,74x_3 + 0,86x_4 = 3,65 \\ 2,53x_1 - 1,78x_2 + 0,62x_3 - 4,37x_4 = -5,24 \\ 3,46x_1 + 1,25x_2 - 2,59x_3 + 1,92x_4 = 2,88 \\ -0,93x_1 + 3,38x_2 + 2,76x_3 - 1,64x_4 = 4,52 \end{cases}$$
- 20)
$$\begin{cases} 0,62x_1 - 2,84x_2 + 1,77x_3 + 3,58x_4 = 7,23 \\ 2,95x_1 + 1,43x_2 - 0,82x_3 - 2,36x_4 = -1,78 \\ 1,54x_1 - 3,97x_2 + 2,63x_3 + 0,71x_4 = 3,49 \\ 4,31x_1 + 0,85x_2 - 1,52x_3 + 2,79x_4 = 5,46 \end{cases}$$
- 21)
$$\begin{cases} 1,42x_1 + 3,17x_2 - 0,85x_3 + 2,63x_4 = 5,28 \\ 2,51x_1 - 1,39x_2 + 1,74x_3 - 3,26x_4 = -4,15 \\ 0,93x_1 + 2,88x_2 - 1,57x_3 + 4,02x_4 = 6,37 \\ -1,64x_1 + 0,75x_2 + 3,41x_3 - 2,18x_4 = 1,92 \end{cases}$$
- 22)
$$\begin{cases} 0,76x_1 - 2,43x_2 + 3,81x_3 + 1,59x_4 = 7,24 \\ 3,25x_1 + 1,68x_2 - 0,94x_3 - 2,73x_4 = -3,56 \\ 1,87x_1 - 3,12x_2 + 2,65x_3 + 0,48x_4 = 4,83 \\ 4,19x_1 + 0,82x_2 - 1,37x_3 + 3,61x_4 = 5,79 \end{cases}$$
- 23)
$$\begin{cases} 2,38x_1 + 1,54x_2 - 4,27x_3 + 0,96x_4 = 3,85 \\ 1,72x_1 - 2,89x_2 + 1,35x_3 - 3,42x_4 = -5,16 \\ 3,61x_1 + 0,78x_2 - 2,53x_3 + 1,84x_4 = 4,29 \\ -0,85x_1 + 3,26x_2 + 1,97x_3 - 0,69x_4 = 2,71 \end{cases}$$
- 24)
$$\begin{cases} 3,14x_1 - 0,67x_2 + 2,93x_3 - 1,82x_4 = 6,47 \\ 1,58x_1 + 3,72x_2 - 1,46x_3 + 2,39x_4 = 5,83 \\ 2,95x_1 - 4,13x_2 + 0,77x_3 - 3,68x_4 = -2,91 \\ 0,83x_1 + 1,24x_2 - 3,56x_3 + 4,71x_4 = 3,62 \end{cases}$$
- 25)
$$\begin{cases} 3,5x_1 + 1,6x_2 - 2,8x_3 + 0,7x_4 = 4,6 \\ 1,8x_1 - 0,9x_2 + 3,7x_3 - 1,4x_4 = -2,5 \\ 2,6x_1 + 4,2x_2 - 1,5x_3 + 2,4x_4 = 6,8 \\ -1,9x_1 + 2,7x_2 + 0,8x_3 - 3,5x_4 = 1,8 \end{cases}$$
- 26)
$$\begin{cases} 0,97x_1 + 2,68x_2 - 1,34x_3 + 3,52x_4 = 6,18 \\ 2,45x_1 - 3,21x_2 + 0,87x_3 - 1,63x_4 = -4,29 \\ 1,79x_1 + 4,36x_2 - 2,15x_3 + 0,74x_4 = 5,47 \\ -2,31x_1 + 1,58x_2 + 3,84x_3 - 0,95x_4 = 2,86 \end{cases}$$

б) Решить СЛАУ итерационными методами с точностью 0,01 при заданном начальном приближении $(0,7m; 1; 2; 0,5)$: Методами Якоби, Зейделя

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 3m \\ x_1 - 4x_2 + x_3 - x_4 = m - 6 \\ -x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 15 - m \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - 5x_4 = m + 2 \end{cases} \quad m - \text{вариант}$$

в) Решить систему уравнений методом прогонки (или итерационным методом с точностью 0,01):

1.
$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 = 1 \\ -x_1 + 2x_2 - 0,5x_3 = 0 \\ x_2 - 3x_3 - x_4 = 2 \\ x_3 + 2x_4 = 2 \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 = 5 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 6 \\ 3x_2 + 9x_3 + 6x_4 = 25 \\ 2x_3 + 4x_4 = 5 \end{cases}$$

3.
$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 = 5 \\ x_1 + 3x_2 - 2,5x_3 = 2 \\ 1,5x_2 - 5x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_3 + 4x_4 = 7 \end{cases}$$

4.
$$\begin{cases} 7x_1 - 2x_2 = 5 \\ -2x_1 + 12x_2 + 4x_3 = 8 \\ x_2 - 6x_3 + x_4 = 2 \\ 3x_3 + 5x_4 = 4 \end{cases}$$

5.
$$\begin{cases} 1,5x_1 + 0,5x_2 = 3,2 \\ -x_1 + 2x_2 - 0,4x_3 = -1 \\ 2,5x_2 + 5x_3 - 2x_4 = 4 \\ x_3 + 3x_4 = 7 \end{cases}$$

6.
$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 = 5 \\ x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \\ -x_2 + 5x_3 + x_4 = 12 \\ x_3 + 2x_4 = 6 \end{cases}$$

7.
$$\begin{cases} 6x_1 + 3x_2 = 4 \\ x_1 - 7x_2 - x_3 = -4 \\ x_2 + 4x_3 - x_4 = 3 \\ 2x_3 - 7x_4 = 1 \end{cases}$$

8.
$$\begin{cases} 2,5x_1 + 1,5x_2 = 8,4 \\ -2x_1 + 4x_2 - x_3 = 4 \\ x_2 + 6x_3 - x_4 = 5,6 \\ 2x_3 + 5x_4 = 7 \end{cases}$$

$$9. \begin{cases} 1,25x_1 - 0,2x_2 = 2,3 \\ -1,7x_1 + 2,87x_2 - x_3 = 4 \\ 1,4x_2 + 4,7x_3 - 2x_4 = 3,5 \\ -x_3 + 5x_4 = 1,4 \end{cases}$$

$$10. \begin{cases} 3x_1 + 2,3x_2 = 2 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 3,2 \\ 2,2x_2 + 4x_3 - x_4 = 6 \\ 5x_3 + 7x_4 = 5 \end{cases}$$

$$11. \begin{cases} 10x_1 - 4x_2 = 8 \\ x_1 + 2x_2 - 0,2x_3 = 5,5 \\ x_2 - 7x_3 + x_4 = 2 \\ -2x_3 + 5x_4 = -1 \end{cases}$$

$$12. \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 4 \\ x_1 - 8x_2 + x_3 = -1 \\ x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 2 \\ x_3 + 2x_4 = 6 \end{cases}$$

$$13. \begin{cases} 6x_1 + 3x_2 = 7 \\ x_1 - 2x_2 + 0,3x_3 = 4,3 \\ 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 3 \\ -x_3 + 4x_4 = 8 \end{cases}$$

$$14. \begin{cases} x_1 - 0,2x_2 = 2 \\ -3x_1 + 6,2x_2 + x_3 = 4,2 \\ -x_2 + 4x_3 - x_4 = 2,3 \\ x_3 + 2x_4 - 0,3x_5 = 2 \\ x_4 + 2x_5 = 3,4 \end{cases}$$

$$15. \begin{cases} x_1 + 0,5x_2 = 3 \\ 2x_1 - 5x_2 + x_3 = 1 \\ x_2 + 8x_3 - 2x_4 = 5 \\ 1,5x_3 - 6x_4 = 4 \end{cases}$$

$$16. \begin{cases} -3x_1 + 1,2x_2 = -1,7 \\ 2x_1 - 5x_2 + x_3 = -2 \\ 1,1x_2 + 4x_3 - x_4 = 3 \\ 5x_3 + 9x_4 + 2x_5 = 11 \\ -2x_4 + 6,5x_5 = 2 \end{cases}$$

$$17. \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 9 \\ -x_1 - 5x_2 + 3x_3 = -18 \\ -2x_2 + 7x_3 + 4x_4 = -6 \\ 3x_3 + 5x_4 = -6 \end{cases}$$

$$18. \begin{cases} 38x_1 + 2x_2 = 6,2 \\ -x_1 + 8x_2 + 2,3x_3 = 5,1 \\ x_2 - 2x_3 + x_4 = -2 \\ 1,3x_3 + 2x_4 + 0,5x_5 = 3 \\ -0,8x_4 + 2,1x_5 = 3,2 \end{cases}$$

$$19. \begin{cases} 2,5x_1 + 0,8x_2 = 3,3 \\ 1,2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4 \\ 1,1x_2 + 4x_3 - 2x_4 = 2,1 \\ 2x_3 + 5,2x_4 + x_5 = 6 \\ 2x_4 + 3x_5 = 3 \end{cases}$$

$$20. \begin{cases} -7x_1 + 2x_2 = -5 \\ x_1 - 12x_2 - 4x_3 = -8 \\ -x_2 + 6x_3 - x_4 = -2 \\ 3x_3 + 5x_4 = 4 \end{cases}$$

$$21. \begin{cases} 3x_1 + 2,2x_2 = 4,8 \\ x_1 - 4x_2 + x_3 = -1 \\ 2x_2 - 7x_3 + 2,5x_4 = 0,5 \\ -1,2x_3 + 6x_4 + x_5 = 6,1 \\ 2x_4 + 3,5x_5 = 3 \end{cases}$$

$$22. \begin{cases} 3x_1 + x_2 = 5 \\ -x_1 - 4x_2 + x_3 = -3 \\ x_2 - 5x_3 - x_4 = -12 \\ x_3 + 2x_4 = 6 \end{cases}$$

$$23. \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 = 1 \\ x_1 - 2x_2 + 0,5x_3 = 0 \\ -x_2 + 3x_3 + x_4 = -2 \\ x_3 + 2x_4 = 2 \end{cases}$$

$$24. \begin{cases} 6x_1 + 3x_2 = 4 \\ -x_1 + 7x_2 + x_3 = 4 \\ x_2 + 4x_3 - x_4 = 3 \\ -2x_3 + 7x_4 = -1 \end{cases}$$

$$25. \begin{cases} 4x_1 + x_2 = 5 \\ x_1 + 3x_2 - 2,5x_3 = 2 \\ 1,5x_2 - 5x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_3 + 4x_4 = 7 \end{cases}$$

$$26. \begin{cases} 1,25x_1 - 0,2x_2 = 2,3 \\ -1,7x_1 + 2,87x_2 - x_3 = 4 \\ 1,4x_2 + 4,7x_3 - 2x_4 = 3,5 \\ -x_3 + 5x_4 = 1,4 \end{cases}$$

$$27. \begin{cases} 1,5x_1 + 0,5x_2 = 3,2 \\ x_1 - 2x_2 + 0,4x_3 = 1 \\ -2,5x_2 - 5x_3 + 2x_4 = -4 \\ x_3 + 3x_4 = 3 \end{cases}$$

$$28. \begin{cases} -10x_1 + 4x_2 = -8 \\ x_1 + 2x_2 - 0,2x_3 = 5,5 \\ -x_2 + 7x_3 - x_4 = -2 \\ 2x_3 - 5x_4 = 1 \end{cases}$$

$$29. \begin{cases} 3x_1 + x_2 = 5 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 6 \\ 3x_2 + 9x_3 + 6x_4 = 25 \\ 2x_3 + 4x_4 = 5 \end{cases}$$

$$30. \begin{cases} 6x_1 + 3x_2 = 7 \\ -x_1 + 2x_2 - 0,3x_3 = -4,3 \\ 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 3 \\ x_3 - 4x_4 = -8 \end{cases}$$

$$31. \begin{cases} 2x_1 + x_2 = 5 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = m - 1 \\ -x_2 + 4x_3 - x_4 = 4m - n - 1 \\ x_3 + 2x_4 = m + 2n \end{cases}$$

$$32. \begin{cases} 10x_1 + x_2 = m + 5 \\ -2x_1 + 9x_2 + x_3 = n + 9m - 1 \\ 0,1x_2 + 4x_3 - x_4 = 4n + 0,1m - 5 \\ -x_3 + 8x_4 = -n + 40 \end{cases}$$

m – вариант

n – номер группы